



# **Redes de Computadoras I**

## **Capítulo 1 – Introducción** **Parte 2**

# Agenda

---

1. *Usos de redes de computadoras*
2. *Tipos de redes*
3. *Tecnología de redes, desde lo local a lo global*
4. *Ejemplos de redes*
5. ***Protocolos de redes***
6. ***Modelos de referencia:  
OSI – TCP/IP***
7. ***Estandarización***
8. ***Asuntos políticos,  
legales y sociales***
9. ***Unidades de medidas***



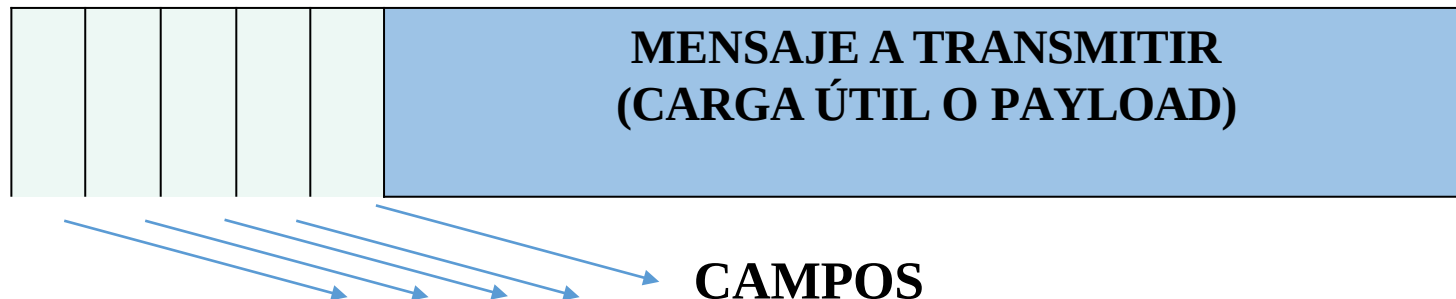
# 1.5 Protocolos de red

Conjunto de reglas y normas que deben cumplir los dispositivos para la comunicación de datos en una red

## Cuestiones para análisis de protocolos

- **Sintaxis:** Longitudes de encabezados, campos, reglas de relleno
- **Semántica:** Significado de cada campo o encabezado
- **Temporización:** Timers

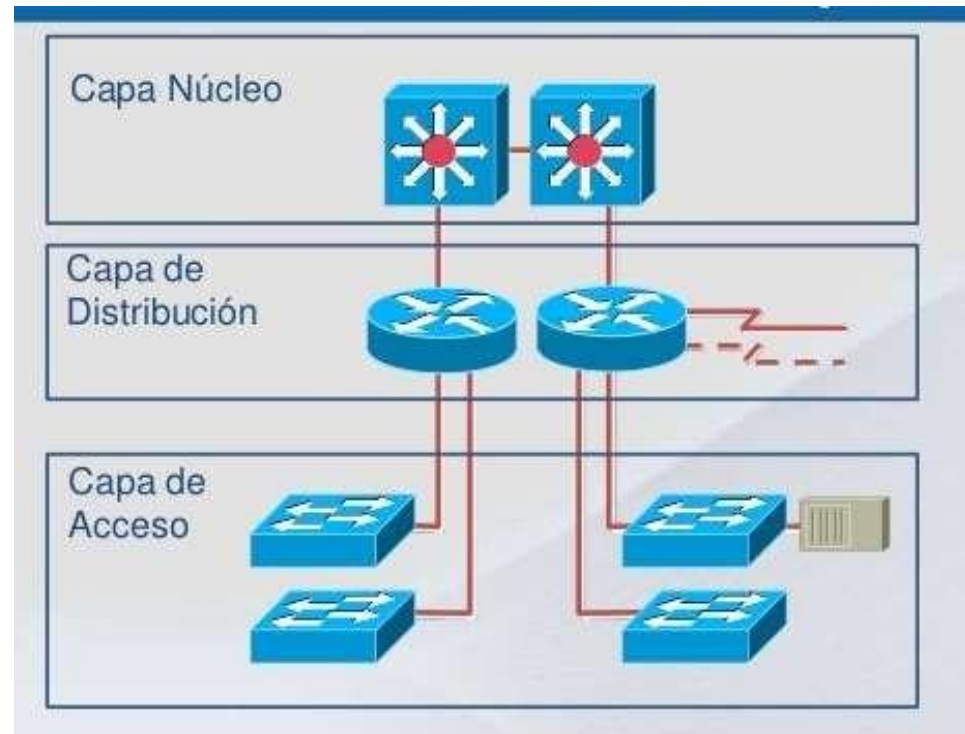
### ENCABEZADO



# Objetivos de diseño

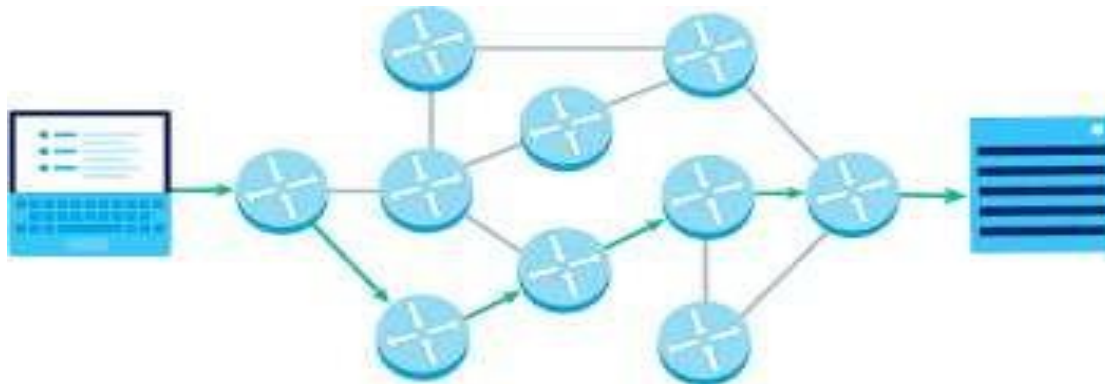
---

- A. Confiabilidad**
- B. Asignación de recursos**
- C. Capacidad de evolución**
- D. Seguridad**



## *a) Confiabilidad*

- Hacer que la red **opere correctamente** aunque esté formado por un conjunto de componentes no confiables
  - ej. detección y corrección de errores en los mensajes
- Encontrar un camino a través de la red usando “protocolos de enrutamiento”, permitiendo a routers individuales tomar una decisión automáticamente



## ***b) Asignación de recursos***

---

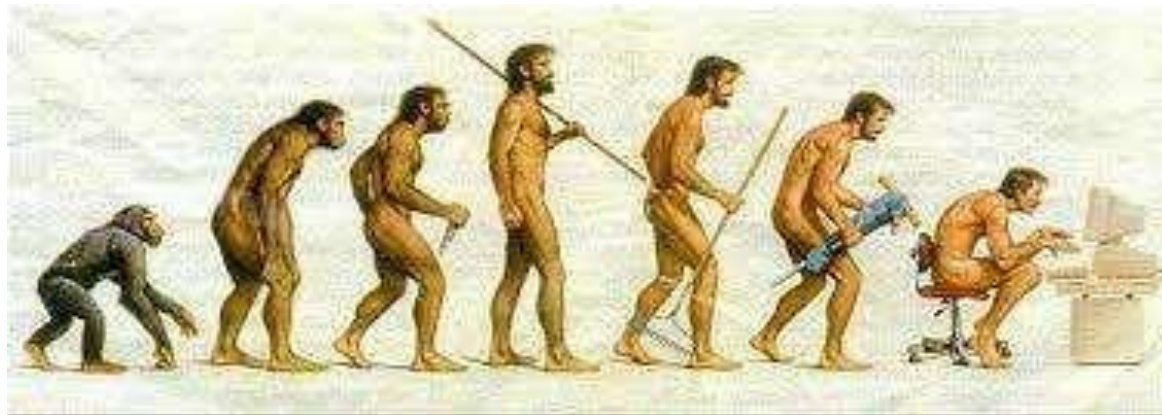
- Diseños escalables
- Multiplexado estadístico: Compartir recursos basado en las estadísticas de demanda
- Problema común en muchos niveles: Receptor lento y emisor rápido (control de flujo)
- Problemas de congestión: Demasiadas computadoras quieren enviar demasiado tráfico
- Calidad de servicio



## *c) Capacidad de evolución*

---

- El diseño debe permitir la evolución de la red
- Usar mecanismos de **estructuras de capas** para soportar cambios dividiendo el problema y evitando detalles de implementación
- Usar direccionamiento
- **Internetworking** permite tratar con distintas tecnologías de redes





## *d) Seguridad*

---

- Mecanismos de confidencialidad defienden ante ataques de escucha (eavesdropping)
- Mecanismos de autenticación y de integridad de datos

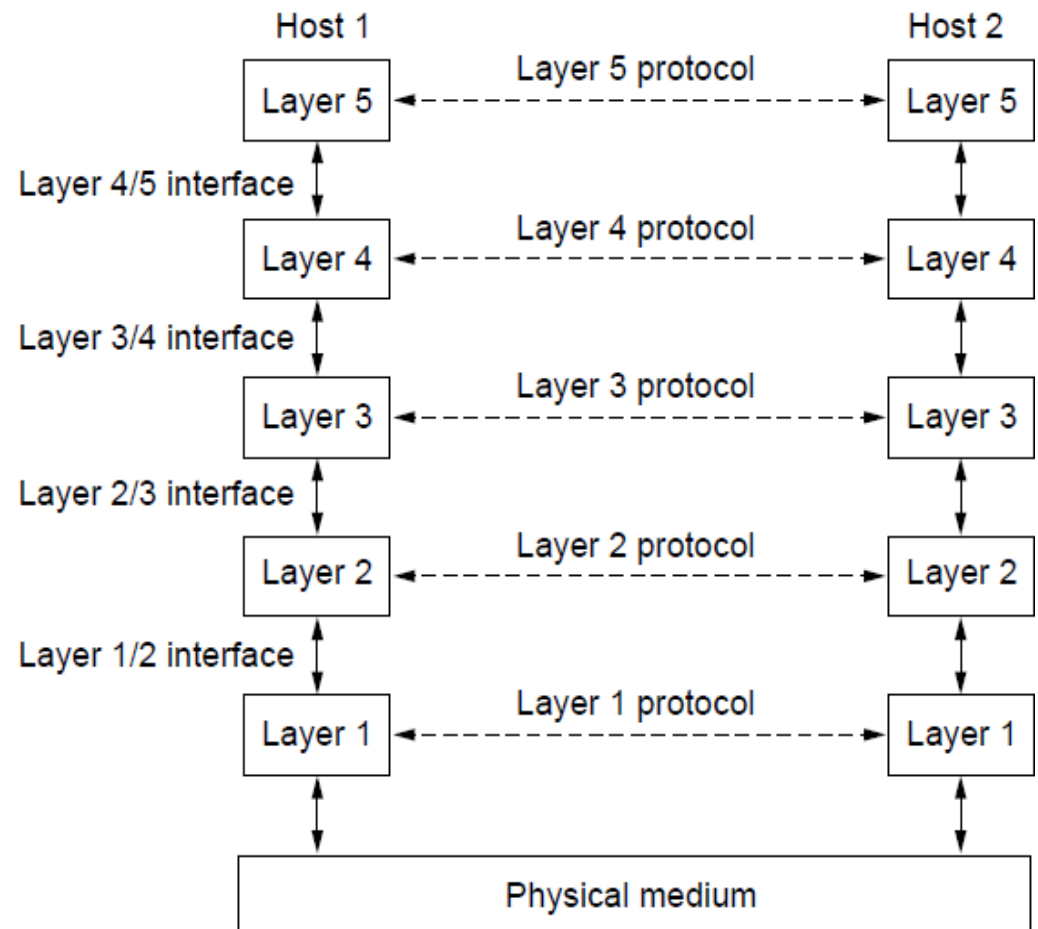




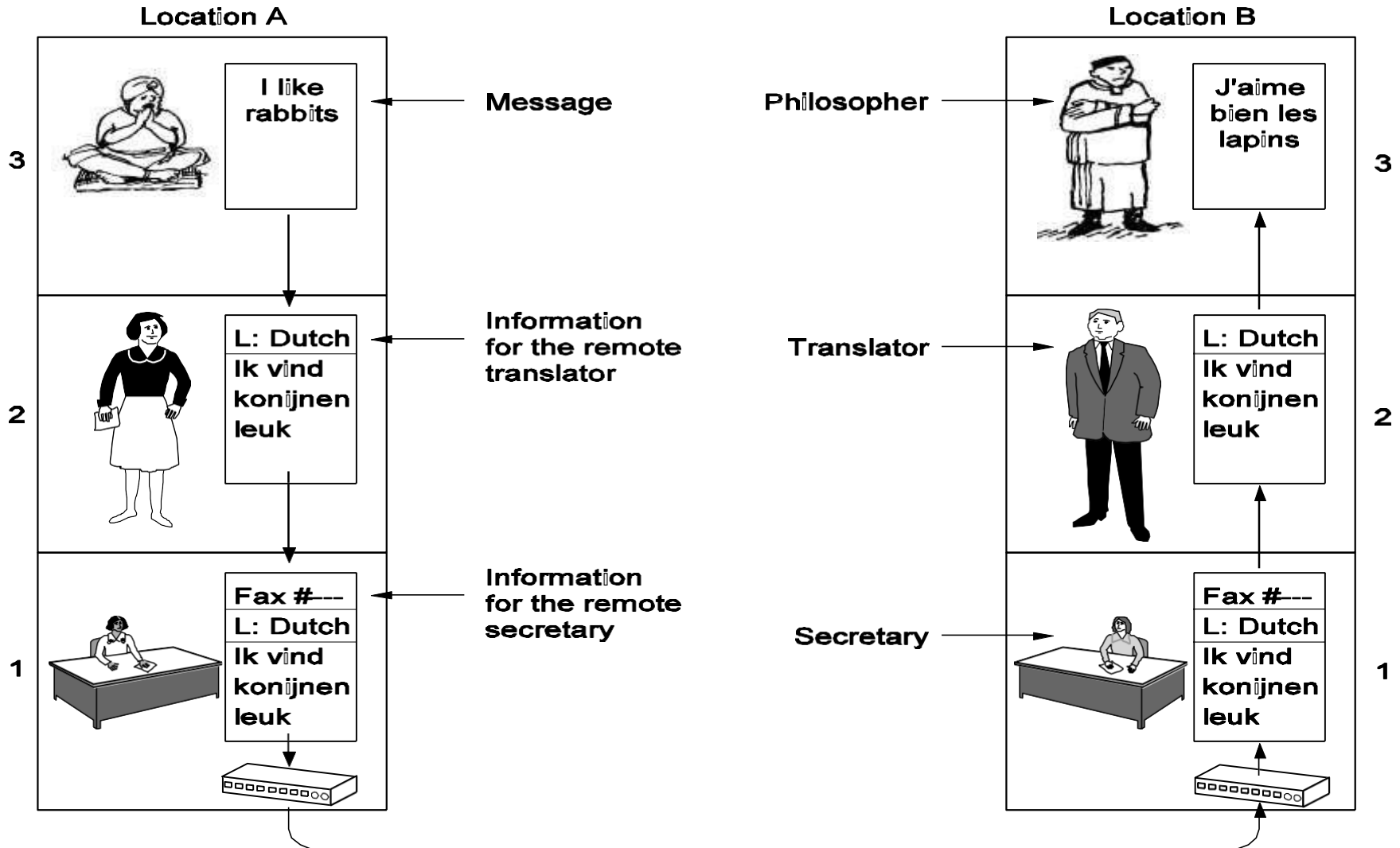
# Capas de protocolos

Método estructural principal usado para dividir la funcionalidad de una red

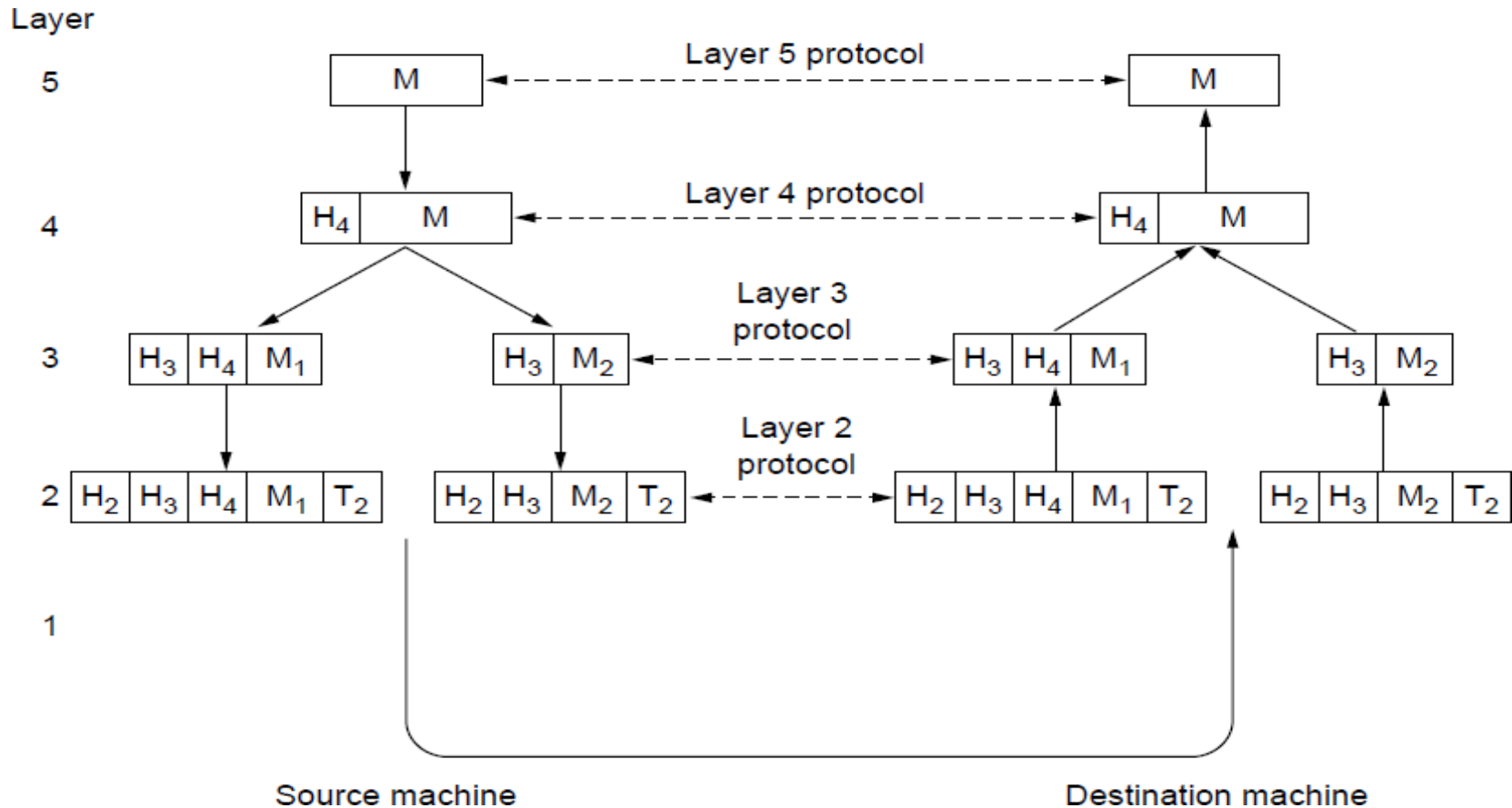
- Cada instancia del protocolo se comunica virtualmente con su par.
- Los servicios de capas más bajas son accedidas a través de una interface.
- En la capa física, los mensajes se transmiten por el medio físico de transmisión



# Arquitectura “filósofo – traductor – secretaria”



# Capas de protocolos



Capa capa añade su propio header o encabezado (con información de control) al mensaje a transmitir y lo remueve al recibirlo

# *Aspectos del diseño de capas*

---

- ***Direccionamiento:*** Necesarios para identificar a los emisores y a los receptores  
*Campos de “dirección origen” y “dirección destino”*
- ***Control de errores:*** Detección o corrección de errores de transmisión  
*Campos con bits de “redundancia”*
- ***Numeración:*** forma de Secuenciar los mensajes (para un ordenamiento posterior).  
*Campos de “número de secuencia”*

# *Aspectos de diseño de capas*

---

- ***Control de flujo:*** Evitar que un emisor rápido sature a un receptor más lento.  
*Técnicas de “ventana deslizante”*
- ***Segmentación:*** Mecanismos para segmentar y reensamblar mensajes.  
*Campos de “más fragmentos” o “último fragmento”*
- ***Multiplexado:*** Misma conexión o medio de transmisión para múltiples conversaciones.
- ***Enrutamiento:*** Para dirigir o rutear paquetes en una red compleja.

# ***Servicios orientados a la conexión***

---

Análogo a un llamado telefónico.

**Tres pasos:** Conexión, transmisión de los datos, desconexión.

→ Negociación previa a fin de determinar parámetros de la transmisión.



# *Servicios no orientados a la conexión (datagramas)*

---

Análogo a un telegrama. No requiere una conexión previa.

→ Cada mensaje tiene todos los datos para que llegue a destino. Los mensajes son llamados “datagramas”.

→ “Store and forward” o “cut-through” switching





# ***Servicios confiables y no confiables***

---

- **Servicio Confiable:** Análogo a una carta certificada.
  - El receptor emite un mensaje de “confirmación de recepción” o ACK.
  - Necesita en general, la numeración de los mensajes y utilización de “timers”
  - También se puede utilizar una “confirmación negativa” o NAK.
- **Servicio no Confiable:** Los mensajes no se confirman.
  - Deja la gestión de verificación para capas superiores.



# ***Servicios orientados a la conexión y confiables***

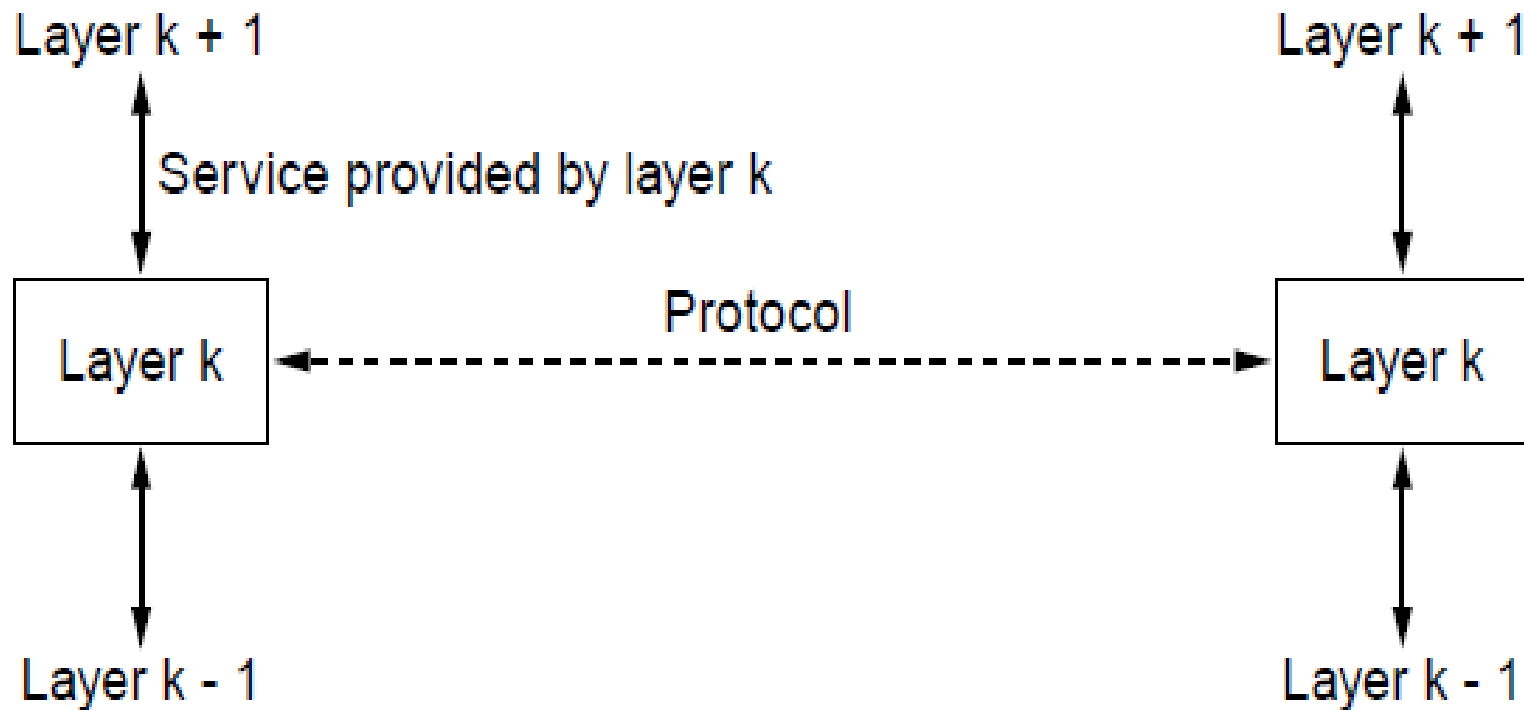
---

|                     |   | Service                 | Example              |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------|
| Connection-oriented | { | Reliable message stream | Sequence of pages    |
|                     |   | Reliable byte stream    | Remote login         |
|                     |   | Unreliable connection   | Digitized voice      |
| Connection-less     | { | Unreliable datagram     | Electronic junk mail |
|                     |   | Acknowledged datagram   | Registered mail      |
|                     |   | Request-reply           | Database query       |

# *Servicio vs protocolo*

---

Una capa provee un SERVICIO a la capa superior  
Una capa se comunica con la misma capa de otro dispositivo usando un PROTOCOLO



# *Servicio vs protocolo*

---

**SERVICIO:** Conjunto de primitivas (operaciones) que una capa proporciona a otra superior.

- ❑ Define qué operaciones puede realizar, pero no dice cómo se implementan tales operaciones.
- ❑ Está relacionado con la interfaz entre dos capas.

**PROTOCOLO:** Conjunto de reglas que rigen el formato o significado de los mensajes, que se intercambian las entidades iguales en una sola capa.

- ❑ Las entidades implementan protocolos para implementar sus definiciones de servicio.

## *6. Modelos de referencia*

---

- El modelo de referencia OSI
- El modelo TCP/IP
- Una comparación de OSI y TCP/IP
- Una crítica al modelo OSI
- Una crítica al modelo TCP/IP

# *Modelo de referencia OSI*

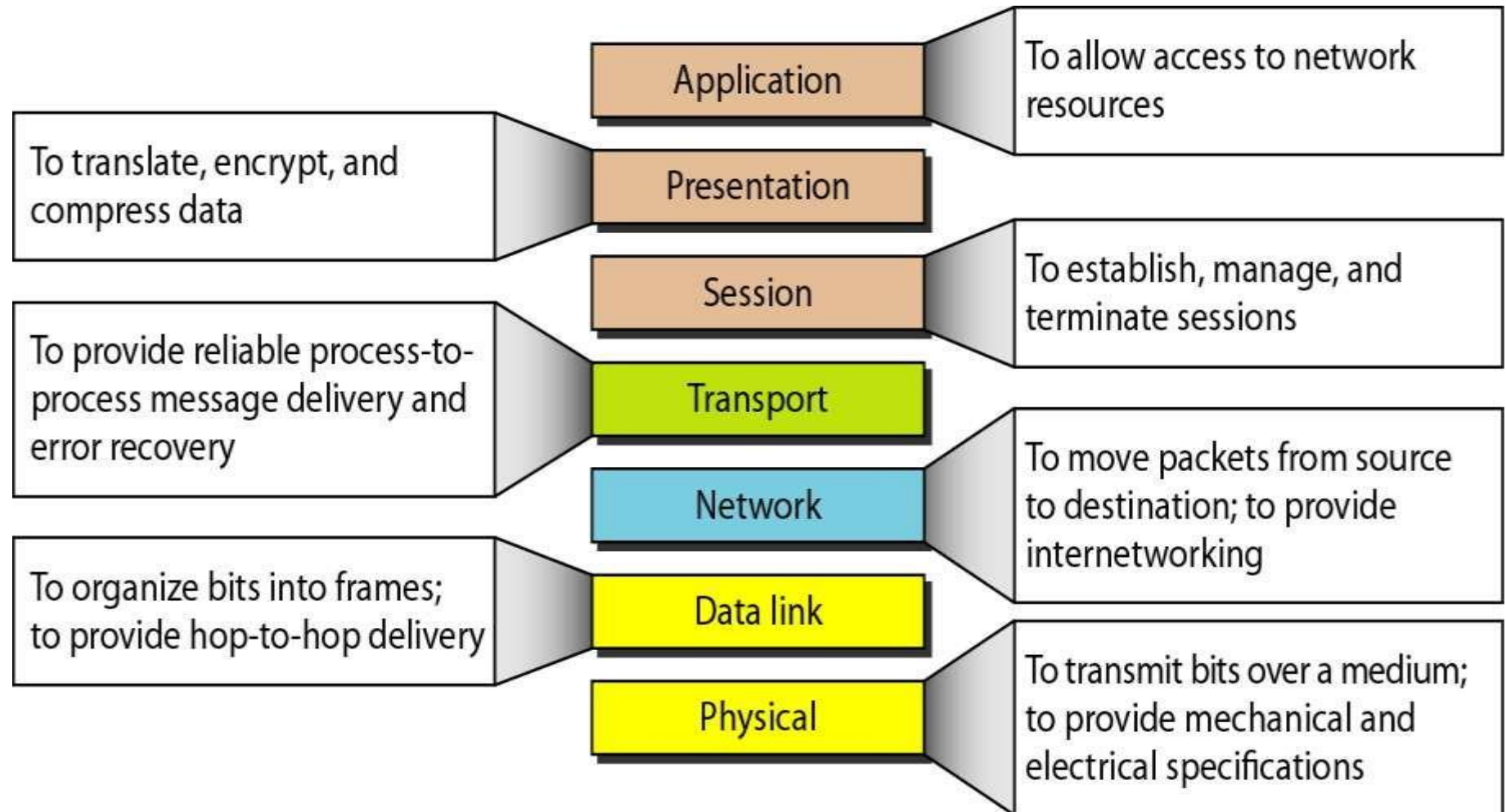
---

- ✓ Propuesta desarrollada por la ISO (Organización Internacional de Standards) en 1983, revisado en 1995
- ✓ OSI= Open Systems Interconexion
- ✓ No es una arquitectura de red, debido a que no especifica los protocolos. Es un modelo de referencia teórico
- ✓ Sin embargo ISO también ha creado protocolos , independientes del modelo en sí.



International  
Organization for  
Standardization

# *Resumen de capas – Modelo OSI*



**1.- Capa física:** Transmisión de **bits** puros a través de un canal de comunicación.

- Codificación de datos (bits, niveles de voltaje, duración de la señal)
- Tipos de conectores, funciones de los pines, tipos de cables, distancias, banda inalámbrica, etc.

**2.- Capa de Enlace de datos:** Transforma un medio de comunicación en una línea libre de errores. Reglas para el enlace al dispositivo siguiente.

- Fragmentar el flujo de bits en **tramas**,
- Control de errores de transmisión
- Control de flujo, envío de tramas de confirmación
- Direccionamiento físico para identificar origen y destino de tramas



## 3.- Capa de Red: Operaciones de la subred.

- Enrutamiento del paquete de datos, a través de protocolos de enrutamiento dinámico o rutas estáticas.
- Direccionamiento lógico (origen y destino final de datos)

## 4.- Capa de transporte: Aceptar los datos provenientes de las capas superiores, dividirlos en unidades más pequeñas, y asegurarse que lleguen correctamente al destino.

- Vuelve transparente a los hosts los detalles de la red
- Determina qué tipo de servicio proporcionar a la capa superior (ej. canal punto a punto libre de errores que entrega mensajes)
- Multiplexado de conexiones y ordenamiento secuencial de los segmentos de información.

# Capas 5, 6 y 7

---

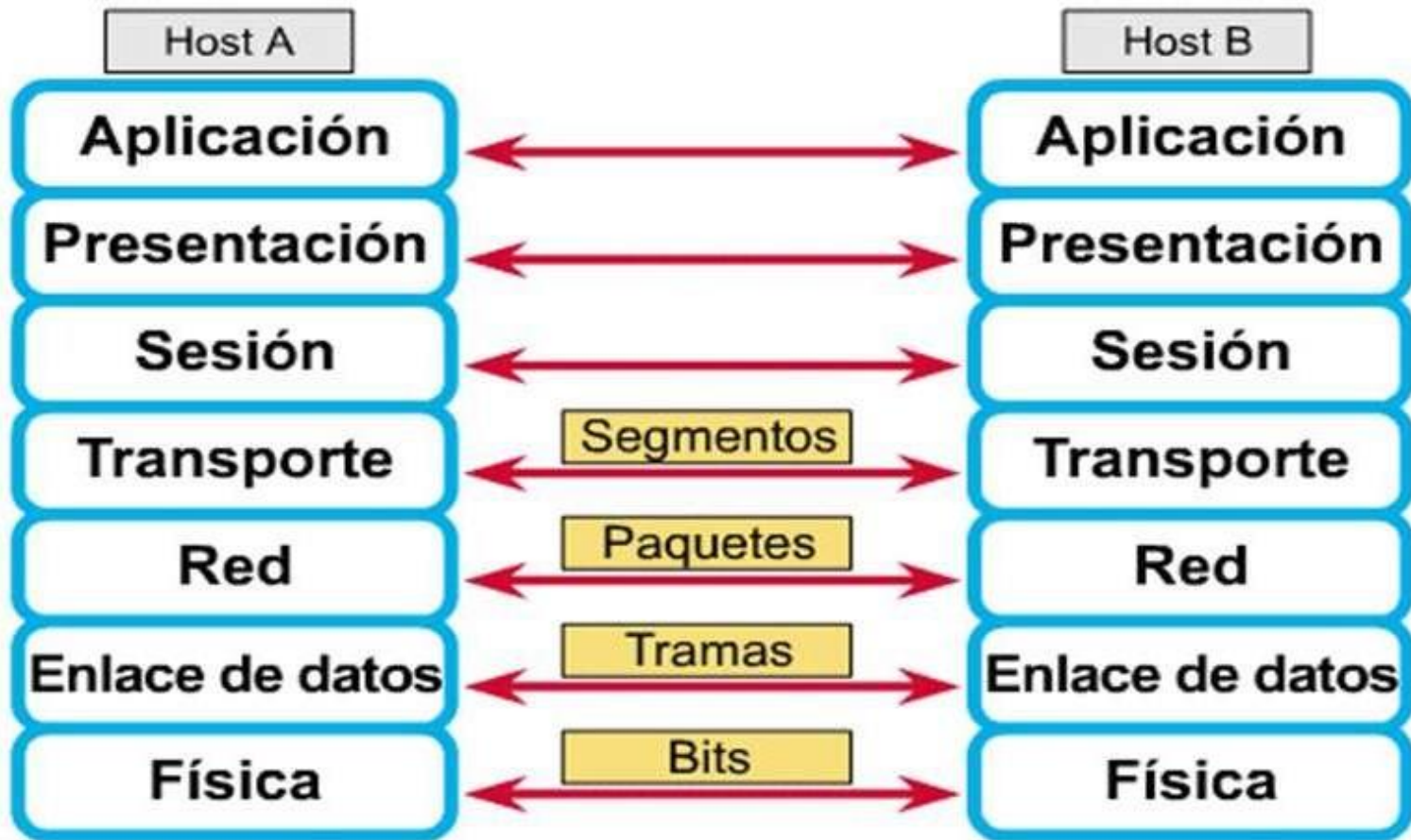
**5.- Capa de Sesión:** Permite a los usuarios de las máquinas manejar sesiones entre ellos – (i) Control del diálogo (administración de tokens, full dúplex/semi duplex), (ii) agrupamiento de datos, (iii) sincronización y puntos de recuperación ante fallas.

Ej: Protocolo RPC (llamada a procedimiento remoto)

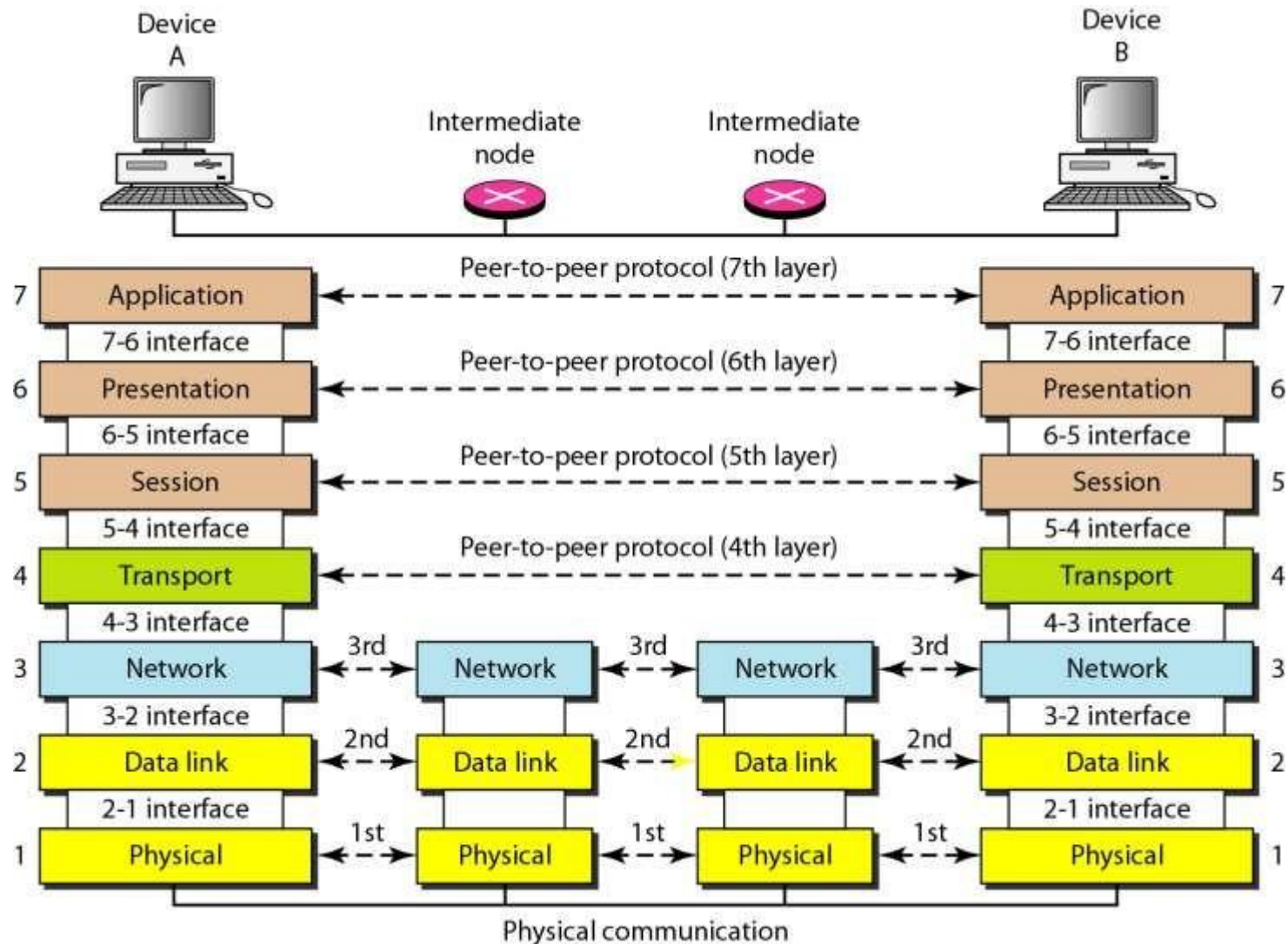
**6.- Capa de Presentación:** Sintaxis y semántica de la información transmitida. (i) Codificación de caracteres (Ej. ASCII), (ii) Algoritmos de cifrado/descifrado, (iii) Algoritmos de compresión de datos (ZIP)

**7.- Capa de Aplicación:** Interactúa directamente con la aplicación del usuario (ej. HTTP)

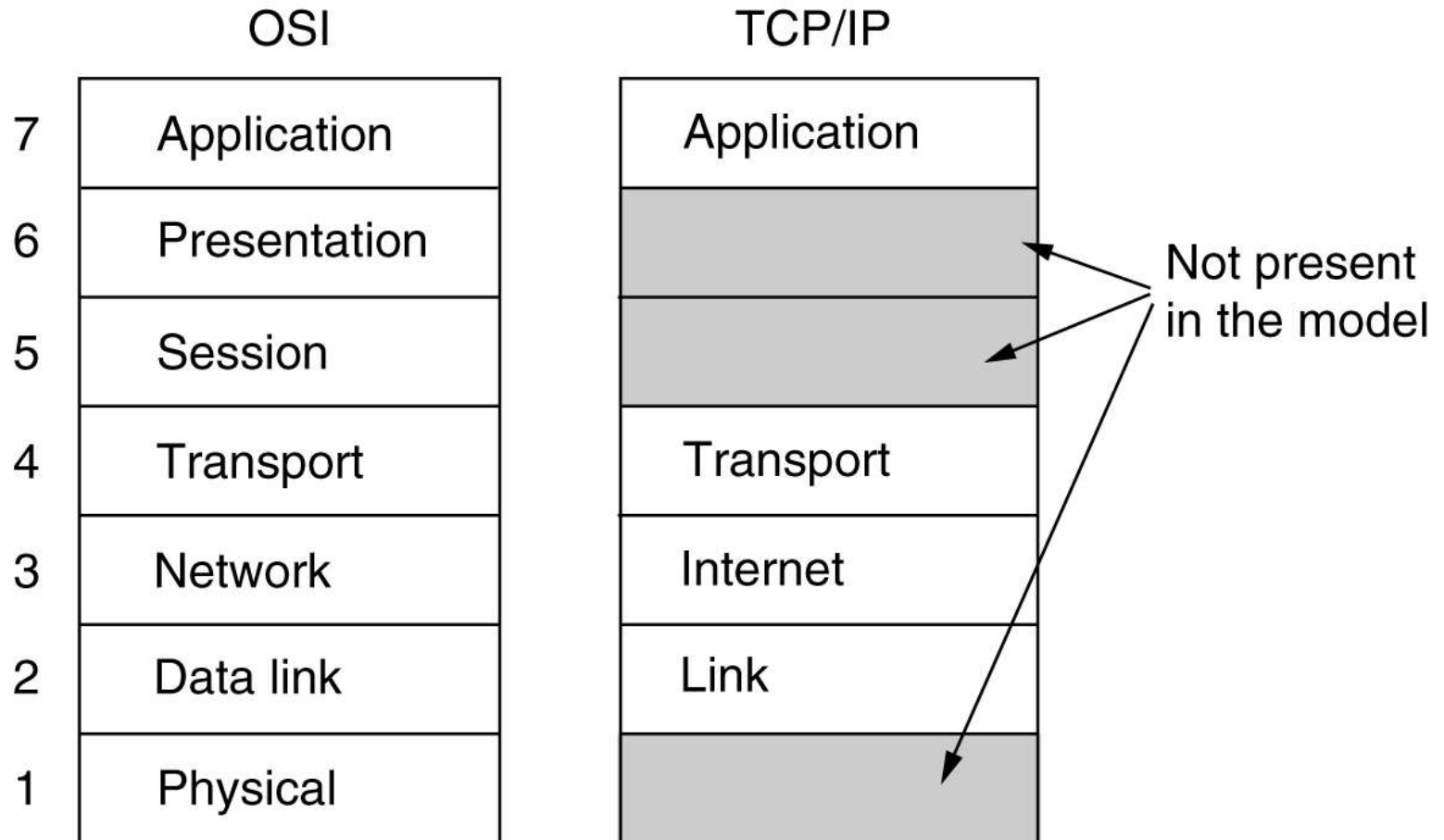
# Unidades de información



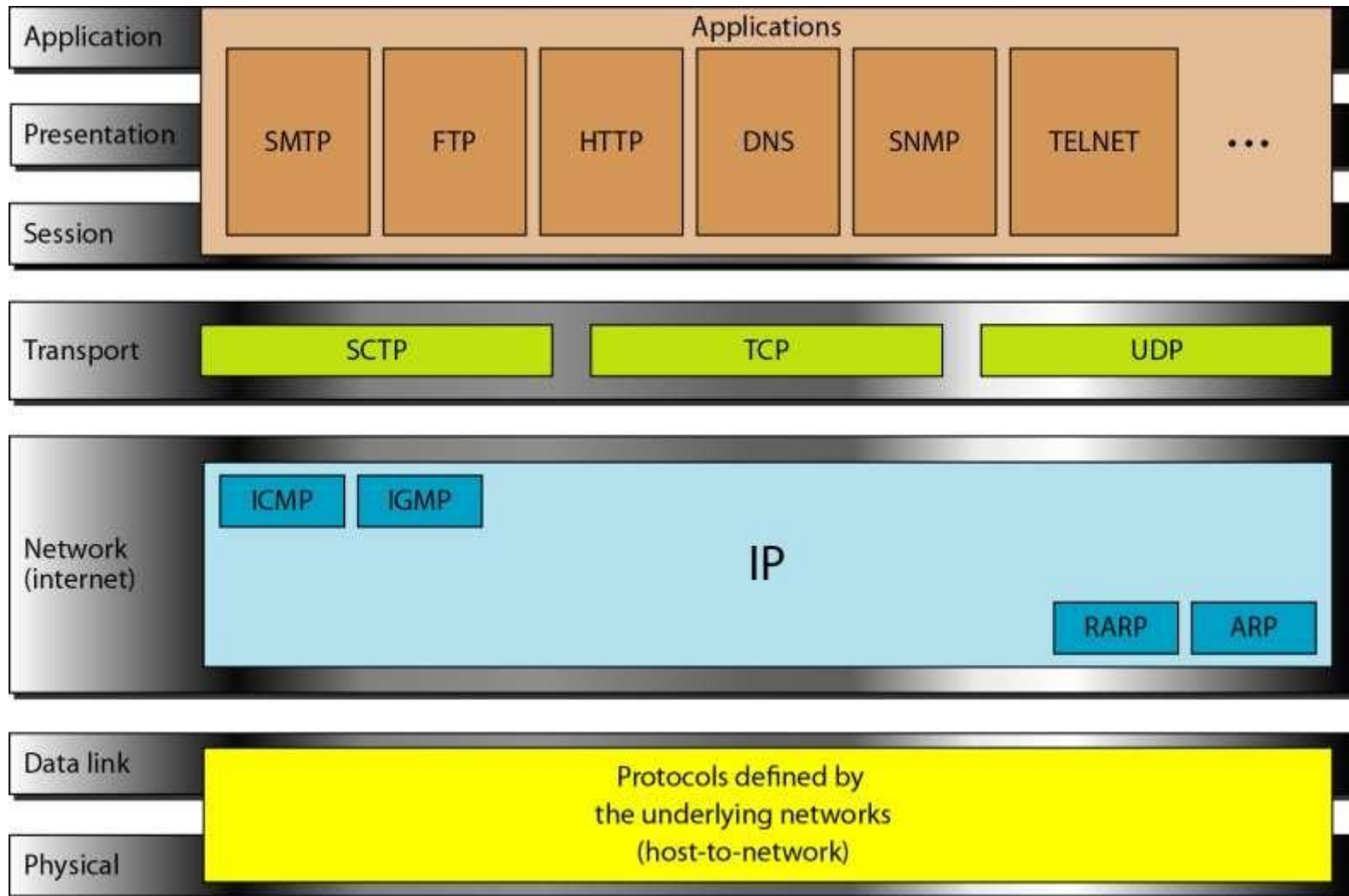
# Interacción entre capas



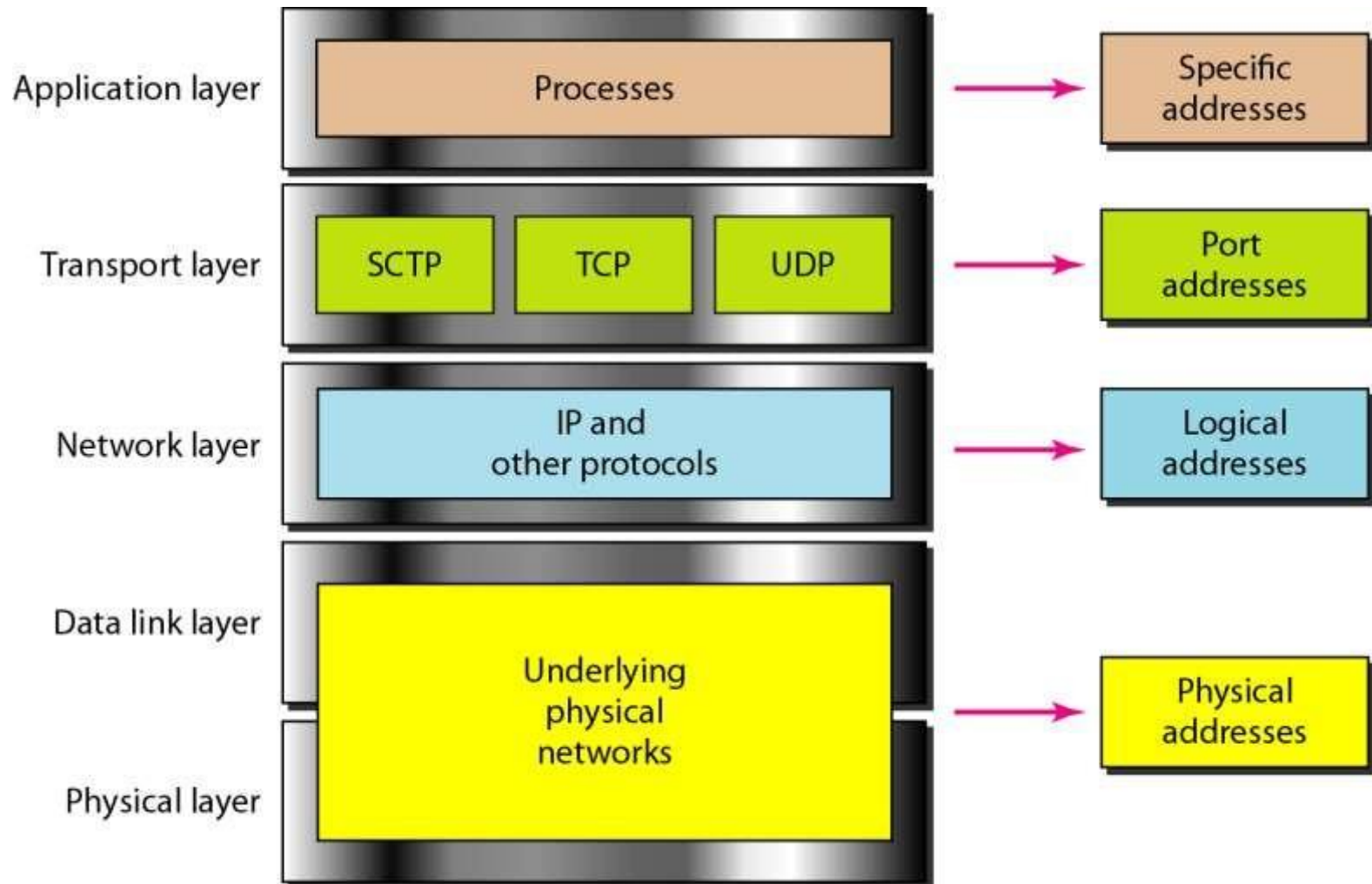
# Modelo de referencia TCP/IP



# Comparación de modelos



# *Relación entre capas y direcciones*





Tiene un origen práctico, no teórico. Inicialmente fue definido como una arquitectura de referencia para protocolos de Internet, entre 1974 y 1988.

- **Capa de enlace:** Describe qué deben realizar los enlace para conocer las necesidades de la capa de internet sin conexión. Ej Ethernet.
- **Capa de Inter-red:** No orientada a conexión, objetivo principal: Permitir a los hosts inyectar paquetes que puedan viajar a través de las subredes. Define un formato oficial de paquete y protocolo (IP). Define un protocolo de mensajes llamado ICMP que ayuda a la función de IP.



# Modelo TCP/IP

---

- **Capa de Transporte:** Función: Permitir a los hosts de origen y destino mantener una conversación. Define dos protocolos diferentes:
  - TCP=** Protocolo de Control de Transmisión: Confiable, orientado a conexión, permite que el flujo de bytes se entregue sin errores y en orden.
  - UDP=** Protocolo de Datagrama de Usuario: No confiable, no orientado a conexión, para aplicaciones donde no sea necesario.
- **Capa de Aplicación:** Contiene todos los protocolos de nivel más alto. Los primeros protocolos fueron: Telnet (Terminal virtual), SMTP (correo electrónico), FTP (transmisión de archivos)

# *Modelo a ser usado en el curso*

---

|   |             |
|---|-------------|
| 5 | Application |
| 4 | Transport   |
| 3 | Network     |
| 2 | Link        |
| 1 | Physical    |

# ***Crítica al modelo OSI y TCP/IP***

---

## **OSI:**

- +Modelo utilizado como referencia, con conceptos claros
- Modelos, protocolos y adopción estancados por su complejidad y motivos políticos.

## **TCP/IP:**

- +Protocolos muy exitosos que trabajan bien y se enriquecen
- Modelo pobre derivado de los protocolos
- No distingue la capa física de la de enlace, siendo esta no realmente una capa

# 7.- Estandarización

---

- Los estándares definen qué se necesita para la **interoperabilidad**.  
Ej. WiFi Alliance permitió interoperabilidad con el 802.11
- **ONF** (Open Networking Foundation): interoperabilidad de protocolos para SDN (software defined networks)
- Estándares de facto y de jure



# *Estandarización en telecomunicaciones*

---

- En compañías telefónicas se dan dos extremos: compañías pequeñas privadas, o un monopolio legal de toda la comunicación
- ITU (International Telecommunication Union) es una agencia de la ONU con miembros de los gobiernos. La ITU-T se ocupa del sector de telecomunicaciones
- ITU-T emite recomendaciones

- **ISO** (International Standards Organization): Publica y produce estándares internacionales
- **NIST** (National Institute of Standards and Technology) Parte del Departamento de Comercio de USA
- **IEEE** (Institute of Electrical and Electronic Engineers): La organización profesional más grande en el mundo. Los comités 802 han estandarizado muchas clases de LANs

# Estándares IEEE 802

| Number   | Topic                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 802.1    | Overview and architecture of LANs                              |
| 802.2    | Logical link control                                           |
| 802.3 *  | Ethernet                                                       |
| 802.4 †  | Token bus (was briefly used in manufacturing plants)           |
| 802.5 †  | Token ring (IBM's entry into the LAN world)                    |
| 802.6 †  | Dual queue dual bus (early metropolitan area network)          |
| 802.7 †  | Technical advisory group on broadband technologies             |
| 802.8 †  | Technical advisory group on fiber-optic technologies           |
| 802.9 †  | Isochronous LANs (for real-time applications)                  |
| 802.10 † | Virtual LANs and security                                      |
| 802.11 * | Wireless LANs (WiFi)                                           |
| 802.12 † | Demand priority (Hewlett-Packard's AnyLAN)                     |
| 802.13   | Unlucky number; nobody wanted it                               |
| 802.14 † | Cable modems (defunct: an industry consortium got there first) |
| 802.15 * | Personal area networks (Bluetooth, Zigbee)                     |
| 802.16 † | Broadband wireless (WiMAX)                                     |
| 802.17 † | Resilient packet ring                                          |
| 802.18   | Technical advisory group on radio regulatory issues            |
| 802.19   | Technical advisory group on coexistence of all these standards |
| 802.20   | Mobile broadband wireless (similar to 802.16e)                 |
| 802.21   | Media independent handoff (for roaming over technologies)      |
| 802.22   | Wireless regional area network                                 |

Los importantes  
están marcados con \*

Los marcados con □  
están hibernando.

Los marcados con †  
ya no existen.

- **IAB (Internet Architecture Board)** supervisaba a la ARPANET. Emite RFC (*Request for Comments*)  
Subsidiarias a la IAB son:
  - IRTF (Internet Research Task Force) - investigación a largo plazo
  - IETF (Internet Engineering Task Force) – ingeniería a corto plazo
    - Últimamente un proceso más formal fue adoptado
- **Internet Society:** Gente interesada en Internet
- **World Wide Web Consortium (W3C):** Desarrolla protocolos y guías para facilitar el crecimiento a largo plazo de la Web



# 8. *Asuntos políticos, legales y sociales*

---

## a) **Discurso en línea**

- El rol de medios sociales y plataformas de contenido generado por el usuario (user-generated content) de actuar como moderadores
- “***Communications Decency Act***” protege a estas plataformas de persecución federal.
- Avisos de eliminación DMCA (Digital Millennium Copyright Act) generadas automáticamente, amenazan con acciones legales

# 8. *Asuntos políticos, legales y sociales*

---

## **b) Neutralidad de la red**

ISPs deberían proveer igual calidad de servicio a un tipo dado de tráfico de aplicación, sin importar quién está enviando ese contenido.

Reglas: (i) No bloquear, (ii) no estrangular, (iii) no priorizar por pagos, (iv) transparencia en las practices

ISPs dan prioridad a tráfico en tiempo real y practicas “razonables” de administración de red.

Zero rating: ISP puede cargar a sus subscriptores de acuerdo a la utilización de datos pero regalar una excepción para un servicio particular (whatsapp, facebook gratis)

# *Asuntos políticos, legales y sociales*

---

## **c) Seguridad**

- Ataques DDoS (Distributed Denial of Service) usando “botnets”. Dispositivos IoT inseguros
- Spam email: 90% del tráfico de email
- Ataques de “Phishing”

## **d) Privacidad**

- Prácticas de “Profiling” o “tracking” de usuarios”, juntando datos acerca del comportamiento en la red
- “Cookies” en el navegador web
- Huellas en el browser
- Privacidad de localizaciones de servicios móviles

# *Asuntos políticos, legales y sociales*

---

## **e) Desinformación**

- Información equivocada acerca de enfermedades
- Fake news
- Desafíos
  - Cómo uno define desinformación en el primer lugar?
  - Puede la desinformación ser detectada confiablemente?
  - Qué debería hacer una red o un operador de una Plataforma una vez detectada ?

# 9. Unidades de medida

- ❖ Use potencias de 10 para tasas de bits, y otros
- ❖ Potencias de 2 para almacenamiento
  - ❖ E.g., 1 Mbps = 1,000,000 bps,
  - ❖ 1 KB =  $2^{10}$  bytes = 1024 bytes
- ❖ “B” es para bytes, “b” es para bits

| Exp.       | Explicit                    | Prefix | Exp.      | Explicit                          | Prefix |
|------------|-----------------------------|--------|-----------|-----------------------------------|--------|
| $10^{-3}$  | 0.001                       | milli  | $10^3$    | 1,000                             | Kilo   |
| $10^{-6}$  | 0.000001                    | micro  | $10^6$    | 1,000,000                         | Mega   |
| $10^{-9}$  | 0.000000001                 | nano   | $10^9$    | 1,000,000,000                     | Giga   |
| $10^{-12}$ | 0.0000000000001             | pico   | $10^{12}$ | 1,000,000,000,000                 | Tera   |
| $10^{-15}$ | 0.0000000000000001          | femto  | $10^{15}$ | 1,000,000,000,000,000             | Peta   |
| $10^{-18}$ | 0.0000000000000000001       | atto   | $10^{18}$ | 1,000,000,000,000,000,000         | Exa    |
| $10^{-21}$ | 0.00000000000000000000001   | zepto  | $10^{21}$ | 1,000,000,000,000,000,000,000     | Zetta  |
| $10^{-24}$ | 0.0000000000000000000000001 | yocto  | $10^{24}$ | 1,000,000,000,000,000,000,000,000 | Yotta  |